

Examen du 20 Mai 2021 – 8h30 à 11h30

A lire attentivement :

- Documents non autorisés. Calculatrice autorisée.
- Les téléphones portables doivent être éteints et rangés dans les sacs.

Remarques : dans vos réponses, la justification du résultat compte autant que le résultat lui-même. Le sujet comporte 4 exercices, de longueur et de poids variable.

Chaque exercice doit être rédigé sur une copie indépendante (au total, 4 copies donc). Chaque copie doit comporter votre nom écrit très lisiblement. Pas besoin de cacheter.

Exercice 1. Soit X et Y deux variables indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, \dots\}$ avec

$$\mathbb{P}(X = k) = \mathbb{P}(Y = k) = \frac{1}{2^k}, \quad k \in \mathbb{N}^*.$$

1. Quel est le nom de la loi commune suivie par X et Y ?

Calculer les probabilités suivantes, pour $k, \ell \in \mathbb{N}^*$ sauf précision contraire :

2. $\mathbb{P}(X = Y = k)$
3. $\mathbb{P}(X = Y)$
4. $\mathbb{P}(X > k)$, $k \in \mathbb{N}$.
5. $\mathbb{P}(\{X > Y\} \cap \{Y = k\})$
6. $\mathbb{P}(X > Y)$
7. $\mathbb{P}(\{X = \ell Y\} \cap \{Y = k\})$
8. $\mathbb{P}(X \text{ divise } Y)$ ¹
9. $\mathbb{P}(\min\{X, Y\} \leq k)$.

Exercice 2. (Test médical et formule de Bayes) Les laboratoires pharmaceutiques indiquent pour chaque test sa sensibilité α , qui est la probabilité que le test soit positif si le sujet est malade, et sa spécificité β , qui est la probabilité que le test soit négatif si le sujet est sain. On sait qu'en moyenne il y a un malade sur 1000 personnes.

On adoptera les notations suivantes pour les événements² : $\oplus := \{\text{le test est positif}\}$, $\ominus := \{\text{le test est négatif}\}$, $S := \{\text{le sujet est sain}\}$, $M := \{\text{le sujet est malade}\}$.

1. Écrire α et β comme des probabilités conditionnelles impliquant les 4 événements ci-dessus.
2. Calculer la probabilité $\mathbb{P}(S|\oplus)$ qu'un sujet soit sain sachant que son test est positif.
3. Calculer la probabilité $\mathbb{P}(M|\ominus)$ qu'un sujet soit malade sachant que son test est négatif.
4. Application numérique : calculez les probabilités obtenues dans les deux questions précédentes pour $\alpha = 98\%$ et $\beta = 97\%$. Commentez.

1. Le résultat prend la forme d'une somme qu'on ne cherchera pas à calculer.
2. On adopte les symboles $\oplus$ et $\ominus$ pour éviter les confusions avec $+$ et $-$ dans l'esprit du lecteur ; si toutefois vous préférez ces derniers symboles, libre à vous de les utiliser.

Exercice 3. (Loi de Poisson) Soit X une variable aléatoire de loi de Poisson de paramètre $\theta > 0$.

1. Rappeler la valeur de $\mathbb{P}(X = k)$ pour $k \in \mathbb{N}$.
2. Calculer³ $\mathbb{E}[X]$.
3. Calculer $\mathbb{E}\left[\frac{1}{1+X}\right]$.
4. Calculer $\mathbb{E}\left[\frac{1}{(1+X)(2+X)}\right]$.
5. Trouver deux réels α et β tels que : $\frac{1}{(1+X)(2+X)} = \frac{\alpha}{1+X} + \frac{\beta}{2+X}$
6. En déduire $\mathbb{E}\left[\frac{1}{2+X}\right]$.

Exercice 4. (Temps d'atteinte de motifs dans un schéma de Bernoulli) On considère une suite $(X_i)_{i \geq 1}$ à valeurs dans $\{0, 1\}$ et on s'intéresse aux temps d'apparition des motifs "1", "10" et "11", à savoir respectivement :

$$T_1 = \min \{i \geq 1, X_i = 1\}, \quad T_{10} = \min \{i \geq 2, (X_{i-1}, X_i) = (1, 0)\} \quad \text{et} \quad T_{11} = \min \{i \geq 2, (X_{i-1}, X_i) = (1, 1)\}$$

1. On considère la suite

$$X_1 = 0, X_2 = 0, X_3 = 0, X_4 = 1, X_5 = 0, X_6 = 0, X_7 = 1, X_8 = 1, \dots$$

Quelles sont, sur cet exemple, les valeurs de T_1 , de T_{11} , de T_{10} ?

On suppose désormais que $(X_i, i \geq 1)$ est une suite de variables de Bernoulli de paramètre p ($0 < p < 1$) indépendantes (encore appelé un *schéma de Bernoulli*).

On s'intéresse dans un premier temps à T_{10} .

2. Montrer que, pour $k, \ell \geq 1$, $\mathbb{P}(\{T_1 = k\} \cap \{T_{10} - T_1 = \ell\}) = p^\ell(1-p)^k$.
3. En déduire les valeurs de $\mathbb{P}(T_1 = k)$ et $\mathbb{P}(T_{10} - T_1 = \ell)$.
4. Quelle est la loi de T_1 ? de $T_{10} - T_1$?
5. En déduire $\mathbb{E}[T_{10}]$.
6. Montrer que les deux variables T_1 et $T_{10} - T_1$ sont indépendantes.

On s'intéresse maintenant à T_{11} .

7. Calculer $\mathbb{P}(T_{11} = 2)$.
8. Soit $k \geq 3$. Montrer en distinguant les cas $X_1 = 0$, $(X_1, X_2) = (1, 0)$ et $(X_1, X_2) = (1, 1)$ que :

$$\mathbb{P}(T_{11} = k) = (1-p)\mathbb{P}(T_{11} = k-1) + p(1-p)\mathbb{P}(T_{11} = k-2)$$

9. En déduire une équation portant sur $\mathbb{E}[T_{11}]$, puis calculer la valeur de $\mathbb{E}[T_{11}]$.

On suppose désormais, et jusqu'à la fin du sujet, que $p = 1/2$.

10. Comparer $\mathbb{E}[T_{10}]$ et $\mathbb{E}[T_{11}]$.
11. Soit $k \geq 1$. Calculer $\mathbb{P}(\{T_1 = k\} \cap \{X_{k+1} = 1\})$.
12. Montrer que

$$\{T_{11} < T_{10}\} = \bigcup_{k \geq 1} (\{T_1 = k\} \cap \{X_{k+1} = 1\})$$

et en déduire la valeur de $\mathbb{P}(T_{11} < T_{10})$. Commentez.

3. On ne se contentera pas de la réponse, on fera le calcul